

DESCRIÇÃO

- Tubo de ferro fundido para baixa pressão, com junta elástica, conforme NBR 9651 e NBR 8161; diâmetros nominais: DN 50mm, DN 75mm, DN 100mm, DN 150mm.
- Conexões em ferro fundido, junta elástica.
- Juntas elásticas: anéis de borracha sintética.
- Lubrificante pastoso e neutro para as juntas.
- Abraçadeira em aço galvanizado, com no mínimo: largura=25mm e chapa 16 (e=1,5mm).

Protótipo comercial

- Tubo e Conexões:
 - SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO (PAM) - Linha Tradicional.

APLICAÇÃO

- Em tubulações aparentes de esgoto sanitário.
- Sob os passeios públicos para lançamento de águas pluviais.
- Em condutores aparentes de descidas de águas pluviais.
- Em prumadas de águas pluviais mistas (PVC rígido + ferro fundido), a critério da Gerência de Desenvolvimento da Edificação.

EXECUÇÃO

- Após limpeza da bolsa e da parte externa da extremidade do tubo, colocar e ajustar o anel de borracha de conexão e marcar o comprimento da bolsa na extremidade do tubo.
- Aplicar lubrificante apropriado na superfície interior do anel e na superfície externa do tubo; não devem ser usados óleos ou graxas, que podem atacar a borracha da junta.
- Os tubos serrados devem ter suas arestas chanfradas com lima, para evitar dilaceramento do anel.
- Em instalações aparentes, fazer fixação com abraçadeiras com distanciamento de no máximo 2m.
- A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e ventilação do sifonamento (teste de fumaça).

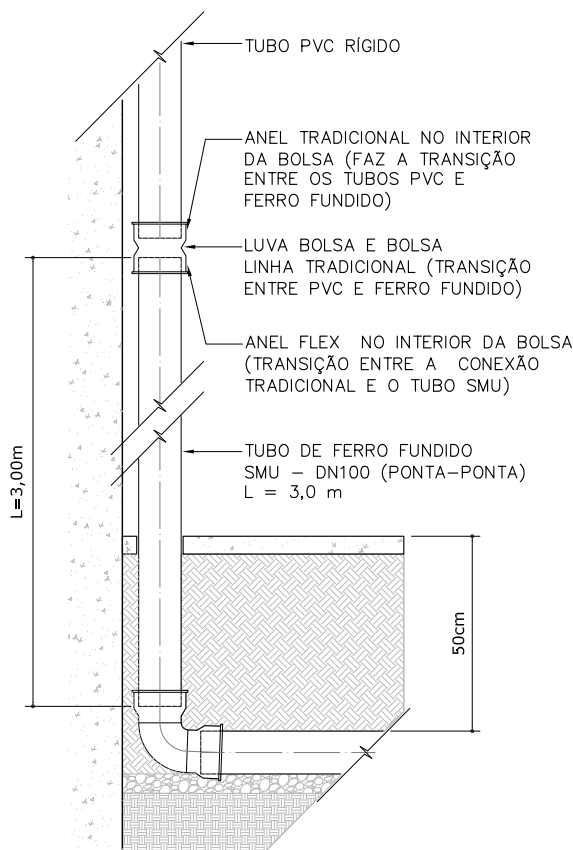
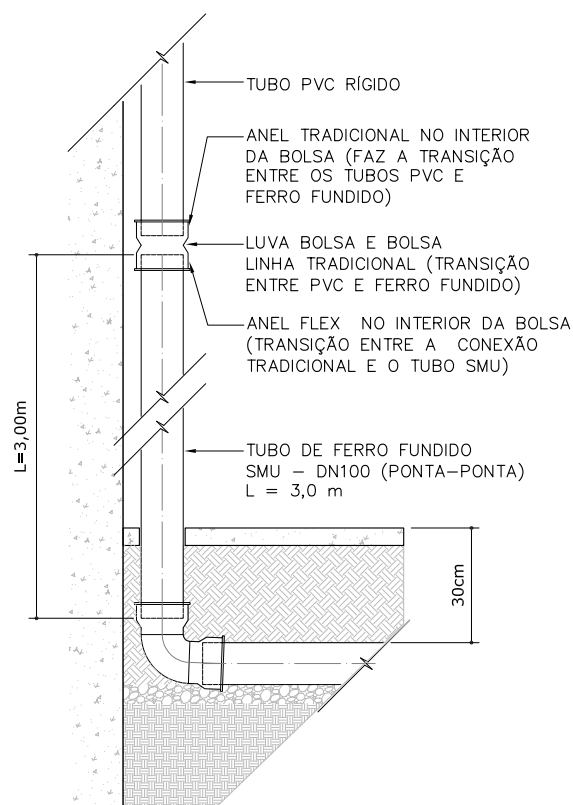
- Em instalações de prumadas de águas pluviais mistas (PVC rígido + ferro fundido), os condutores de águas pluviais sempre partirão das calhas em tubos de PVC rígido, até atingirem a cota indicada em projeto de hidráulica para a transição aos tubos de ferro fundido. Neste ponto deverá ser instalado o "adaptador luva bolsa e bolsa" (em ferro fundido) para que seja acoplada a seção final dos condutores, que sempre será em ferro fundido. Deve-se empregar preferencialmente seções inteiras de tubos tipo "ponta/ponta" (L=3m).
- Quando a tubulação enterrada for de ferro fundido, a primeira seção de tubo após o joelho de 87°30' também deve ser do tipo "ponta/ponta". Caso a tubulação enterrada seja em PVC rígido, deve-se empregar o "Anel tradicional" no interior da bolsa do joelho 87°30', na face que ficará em contato com o PVC.

Ensaio de estanqueidade (NBR8160 - Anexo G)

- Testar toda a tubulação após a instalação, antes do revestimento final e da instalação de qualquer aparelho sanitário.
- No ensaio com água, todas as aberturas devem ser convenientemente tamponadas, exceto a mais alta, por onde deve ser introduzida água até o nível de transbordamento da mesma e mantida por um período de 15 min, observando-se se a carga hidrostática não ultrapassa 6mca.
- A altura da coluna de água não deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou exsudações devem ser refeitos.

Ensaio final de fumaça (NBR8160 - Anexo G)

- Testar com máquina de produção de fumaça toda a tubulação de esgoto, com todas as peças e aparelhos já instalados.
- Todos os fechos hídricos dos sifões e caixas sifonadas devem ser cheios de água; deixar abertas as extremidades dos tubos ventiladores e o da introdução de fumaça, tampando-se os ventiladores conforme for saindo a fumaça.



TUBULAÇÃO SOB
VIAS DE PEDESTRES
S/ESC.

TUBULAÇÃO SOB
LEITO CARROÇÁVEL
S/ESC.

Serviços

Etapas

Rede de esgotos
sanitários

H4.03

Tubos, conexões e complemen- tos sanitá- rios de ferro fundido

Revisão 5
Data 29/03/19

Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

Etapas

Rede de esgotos sanitários

H4.03

Tubos, conexões e complementos sanitários de ferro fundido

Revisão 5
Data 29/03/19

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- A duração mínima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressão de 0,25 kPa.
- Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaça.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de serviços

Ficha H4.04 Tubos e conexões de PVC rígido

Ficha H5 Rede de águas pluviais

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Observar as normas ABNT específicas para recebimento.
- Não aceitar peças com defeitos visíveis tais como: trincas, amassados, ondulações, etc.
- A Fiscalização deve acompanhar a execução dos ensaios exigidos.

SERVIÇOS

08.09	REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES
08.09.001	TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES/DESC.
08.09.002	TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES/DESC.
08.09.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES/DESC.
08.11	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES
08.11.002	TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
08.11.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
08.11.005	TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
08.12	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS
08.12.065	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO, DN 75MM (3")
08.12.066	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO, DN 100MM (4")

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.09.001 08.09.002 08.09.003 08.11.002
08.11.003 08.11.004 08.11.005
- Fornecimento e instalação dos tubos, inclusive conexões, abertura e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação aparente.

- 08.12.065 08.12.066
- Fornecimento e instalação de grelhas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.09.001 08.09.002 08.09.003 08.11.002
08.11.003 08.11.004 08.11.005
- m - pelo comprimento real.

- 08.12.065 08.12.066
- un - pela quantidade.

NORMAS

- ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

- ABNT NBR 8161:1983 - Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação - Formatos e dimensões - Padronização.
- ABNT NBR 9651:1986 - Tubo e conexão de ferro fundido para esgoto - Especificação.
- ABNT NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento.
- **Obs.:** As dições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.